林宗莹

北京大学 PEKING UNIVERSITY

男 | 25岁 | 硕士 | 15828563014 | linzongying@stu.pku.edu.cn |

中共党员

教育背景

北京大学 985 211 双一流 海外QS前100 2023/09 - 2026/06

计算机应用技术（ **综合排名第三**) @ 体育委员
研究领域：AI for Science（科学智能）、生成模型算法、大语言模型、多模态机器学习

四川大学 985 211 双一流 2019/09 - 2023/06

计算生物学交叉实验班（软件工程+生物学 双学位学士 **综合排名第三**) @ 自力社社长、生物创研协会副会长
主修课程:人工智能、计算机通信网络、数据结构与算法、操作系统、机器学习及应用，细胞学，遗传学，生物化学，现代生命科学基础

荣誉奖项

国家励志奖学金（2次）、自力志东奖学金（全院仅2人）、四川大学二等奖学金、好医生奖学金 等 2020 - 2023

国家奖学金（北京大学研究生最高荣誉）、北京大学学习优秀奖（全院18人）、北京大学31届校运会团体第一名 等 2023 - 2025

美国大学生数学建模竞赛 一等奖（国际级，前7%）数维杯-全国大学生数学建模竞赛 三等奖 （国家级） 2022 - 2023

全国大学生光电设计竞赛 最佳创意奖（国家级）**其他国际级，国家级奖项共计8项，其他各级奖励荣誉共计20项** 2021 - 2022

校园经历

北京大学 @ 体育委员 组织班级同学日常运动，带头参与北京大学校运会并获得团体第一名 2023-2024

四川大学 @ 自力社社长 主导策划3场校级活动，覆盖超500人。 2020-2021

四川大学 @ 生物创研协会副会长 开展技术科研分享会，组织成员进行论文研读，学术交流讨论。 2020-2021

实习经历

粤港澳大湾区数字经济研究院-CTO @ 算法实习生 2025.05-2025.09

项目描述：探索蛋白质基于Diffusion Model等生成模型的定制化能力，以复合物为条件，生成对应的蛋白质结构和序列。
项目内容：设计并实现筛选Protein-Protein相互作用复合物的算法流程，利用深度学习模型评估并进行有效数据提取。
取得成果： 成功构建了最大量级的Protein-Protein相互作用的原型数据库。

北京深势科技有限公司 @ 算法实习生 2024.07 - 2025.05

项目描述：研究并开发基于Transformer-based的Diffusion生成式模型的前沿算法，为药物发现及分子设计提供AI工具。
项目内容：设计实现筛选复合物的算法流程，复现并深度修改SOTA 生成模型源代码，开发生成具有特定功能的扩散生成模型。
取得成果：成功构建具备口袋筛选和手性分子设计的原型算法库；所开发关键模块被采纳用于后续创新药实验，技术创新形成了部门内部技术报告。

科研经历

基于突变位点优化的小样本酶动力学参数预测 2024.07-2025.05

- 基于预训练大语言模型实现了多模态特征生成，借助突变位点解决了无效预测的问题，对比14种深度学习模型研究小样本泛化性问题，预测数据。

多模态的T细胞抗体-抗原结合性预测和亲和力优化算法研究 2024.03-2025.05

- 创新性的使用多模态融合算法框架，三模态融合实现抗原-抗体的结合性高效预测和亲和力优化，在原有疫苗基础上成功优化30倍。

基于分类学指导和Diffusion Model的蛋白质序列生成算法 2023.09-2024.05

- 在物种分类学的指导下，利用生成模型Diffusiuon Model 实现离散蛋白质序列定制化生成，效果远超现有所有模型。

用于多任务理解和生成的蛋白质大语言模型 2023.09-2024.05

- 率先提出用于蛋白质垂域的生成理解统一的多任务大语言模型，成功实现蛋白质属性预测和序列生成。

论文产出

共参与发表SCI论文共计9篇，代表作如下：
1. TaxDiff: Taxonomic-Guided Diffusion Model for Protein Sequence Generation.
（CCF-A，SCI一区，中科院一区TOP期刊，Science China information science）@第一作者
2. ProLLaMA: A Protein Large Language Model for Multi-Task Protein Language.
（AI顶级期刊 IEEE Transactions on Artificial Intelligence）@第二作者
3. SAKPE: A Site Attention Kinetic Parameters Prediction Method for Enzyme Engineering
（Nature 子刊 Nature Catalysis IF=37.8 在投）@共同一作
4. MultiTCR: A Multi-modal Framework for TCR-pMHC Binding Prediction
（Nature 子刊 Nature Machine Intelligence IF=18.3 在投）@共同一作
5. TCRMPNN: A Structure-Guided Framework for TCR Affinity Prediction and Maturation
（Nature 子刊 Nature Machine Intelligence IF=18.3 在投）@共同一作
6. Multi-transsp: Multimodal transformer for survival prediction of nasopharyngeal carcinoma patients
（CCF-B 医学图像邻域顶级会议MICCAI ）@共同一作

专业技能

技能：掌握Python，Pytorch，Java，深度学习，人工智能等相关知识；熟练使用Pandas，Word、PowerPoint，Excel等数据分析和办公工具
英语: CET-4(534分)、CET-6(473分)